

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Volume 4 — Il simplesso su reti

Il simplesso su reti: le basi come alberi ricoprenti, il pivot nel caso non capacitato e capacitato, la degenerazione.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

8 Il simplesso su reti **2**

8.1 L'algoritmo del simplesso sul modello del flusso di costo minimo 3
8.2 Basi e alberi ricoprenti 5
8.3 Potenziali e ottimalità 8
8.4 Il perno 10
8.5 L'algoritmo del simplesso di rete 13
8.6 Un esempio senza capacità 15
8.7 Degenerazione e alberi fortemente fattibili 18
8.8 Un esempio capacitato con un perno degenere 20
8.9 L'albero iniziale: Fase 0 22
8.10 Errori tipici 26
8.11 In sintesi 26

Capitolo 8

Il simplesso su reti

Prerequisiti

- Da questo modulo, Capitolo 1 «Grafi»: alberi di copertura, foglie, cicli fondamentali e rango della matrice di incidenza nodo-arco.
- Da questo modulo, Capitolo 4 «Modelli di flusso di rete»: il modello di flusso a costo minimo, la rimozione dei lower bound, le potenzialità, la riduzione dei costi e l'istanza di traslato sulla rete di riferimento.
- Dal modulo Programmazione lineare, Capitolo 6 «Algoritmo del simplesso», Capitolo 7 «Condizioni di ottimalità e regole pivot», Capitolo 8 «Fase 0 dell'algoritmo del simplesso» e Capitolo 11 «Revisionato Algoritmo del simplesso»: basi, soluzioni di base, costi ridotti, operazioni pivotanti, degenerazione e Fase 0.

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- dimostrare che le basi del modello di flusso di costo minimo sono gli albero ricoprente e calcolare una soluzione ad albero da le foglie;
- calcola i potenziali di uno albero ricoprente e i costi ridotti e testa l'ottimalità di una soluzione ad albero con archi al limite inferiore e superiore;
- esegue un pivot: arco di entrata, ciclo orientato, passo, arco di uscita e l'aggiornamento dei flussi, dell'albero e dei potenziali;
- riconosce un perno degenere, controlla se una struttura ad albero è fortemente ammissibile e applica l'arco uscente regola che lo mantiene fortemente fattibile e impedisce il ciclismo;
- trovare una struttura ad albero iniziale con Fase 0 sulla rete ausiliaria o dimostrare che non esiste un flusso fattibile.

8.1 L'algoritmo del simplesso sul modello del flusso di costo minimo

Definizione 8.1: base e soluzione di base

Sia $G = (N, A)$ una rete con nodi n e archi m, il cui grafo non orientato sottostante è connesso, con equilibri b_i tale che $\sum_{i \in N} b_i = 0$, costa c_{ij}, zero limiti inferiori e capacità $0 < u_{ij} \leq +\infty$. Lasciamo $\boldsymbol{M}$ essere la sua matrice di incidenza nodo-arco $\boldsymbol{B}$ senza la riga del nodo n, con la colonna $\boldsymbol{M}_a$ per il arco a e lascia $\boldsymbol{h} = (b_1, b_2, \dots, b_{n-1})'$.

- A **basis** è un insieme $T \subseteq A$ di archi $n-1$ le cui colonne $\boldsymbol{M}_a$, $a \in T$, sono linearmente indipendenti. Gli archi di T sono **basic**, gli altri archi sono **nonbasic**.
- Uno **stato associato** degli archi non di base è una partizione di $A \backslash T$ in due insiemi L e U, dove ogni arco di U ha una capacità finita.
- La **soluzione base** di (T, L, U) è il vettore $\boldsymbol{x}$ con $x_{ij} = 0$ sugli archi di L, $x_{ij} = u_{ij}$ sugli archi di U e $\boldsymbol{Mx} = \boldsymbol{h}$. È **fattibile** se $0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$ sugli archi di T.

- In tutto il capitolo la rete è come nella definizione. I limiti inferiori vengono rimossi come in Capitolo 4 «Flusso di rete models», un arco con $u_{ij} = 0$ viene eliminato e il modello MCF viene
$$\min \left\{ \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \ : \ \boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{0} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{u} \right\}.$$
- La base è un insieme di colonne; L e U indicano a quale limite è fissa ciascuna variabile non di base. I valori del le variabili di base risolvono il sistema quadrato $\boldsymbol{M}_T \boldsymbol{x}_T = \boldsymbol{h} - \sum_{a \in U} \boldsymbol{M}_a u_a$, which has a unique solution because $\boldsymbol{M}_T$ non è singolare.

Lemma 8.2: l'equazione ridondante

Lascia che il grafo non orientato sottostante di G sia connesso e $\sum_{i \in N} b_i = 0$. Quindi $\boldsymbol{M}$ ha il rango $n-1$ e un vettore $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^m$ soddisfa $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b}$ se e solo se soddisfa $\boldsymbol{Mx} = \boldsymbol{h}$.

Dimostrazione. La classifica è $n-1$ di Capitolo 1, Corollario «basi della matrice di incidenza»: eliminando una riga di $\boldsymbol{B}$ si lasciano $n-1$ righe linearmente indipendenti.

- Se $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b}$, in particolare $\boldsymbol{Mx} = \boldsymbol{h}$.
- Al contrario, ogni colonna di $\boldsymbol{B}$ ha uno $+1$ e uno -1, quindi la somma delle righe di $\boldsymbol{B}$ dà zero vettore. Se $\boldsymbol{Mx} = \boldsymbol{h}$, la riga n di $\boldsymbol{Bx}$ è $-\sum_{i=1}^{n-1} b_i = b_n$. □

- Quindi una soluzione base soddisfa i vincoli di conservazione di tutti i nodi, nodo n compreso.
- La definizione è quella dell'algoritmo del simplesso con una differenza: in Capitolo 6 «Algoritmo simplex» del modulo Programmazione lineare ogni variabile non di base è zero, mentre qui una variabile non di base può anche trovarsi al suo vertice legato u_{ij}.

8.1.1 L'algoritmo del simplesso con limiti

- Come in Capitolo 11 «Algoritmo del simplesso rivisto», in base T i **moltiplicatori del simplesso** $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^{n-1}$ risolvono il primo sistema $\boldsymbol{\pi}'\boldsymbol{M}_T = \boldsymbol{c}'_T$, e il costo ridotto della variabile x_a è $c_a - \boldsymbol{\pi}'\boldsymbol{M}_a$.
- Il modello MCF è una minimizzazione. Una variabile non fondamentale al suo limite inferiore riduce il costo quando aumenta se il suo costo ridotto è negativo; una variabile non di base al suo limite superiore riduce il costo quando diminuisce se viene ridotta il costo è positivo
- Se nessuna variabile non di base può ridurre il costo, la soluzione di base è ottimale. Altrimenti uno di loro entra nella base, il test del rapporto fornisce il passo più grande che mantiene le variabili di base entro i loro limiti, e una variabile di base che raggiunge un limite lascia la base.
- L'algoritmo del simplesso di rete **e**segue esattamente queste operazioni, senza matrici: le basi sono attraversando alberi, i moltiplicatori sono potenziali calcolati lungo l'albero e il test del rapporto viene eseguito lungo un ciclo.

Esempio 8.1: basi della rete di riferimento

Nella rete di riferimento di Capitolo 4 «Modelli di flusso di rete» la matrice $\boldsymbol{M}$ è la matrice di incidenza senza la riga del nodo 6; una base ha Archi $n - 1 = 5$.

- Gli archi $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(3, 2)$, $(4, 6)$, $(5, 4)$ danno una sottomatrice 5×5 di $\boldsymbol{M}$ con determinante 1: formano una base.
- Gli archi $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(3, 2)$, $(4, 3)$, $(5, 6)$ toccano ogni nodo, ma contengono il ciclo $2, 4, 3, 2$: la somma delle colonne $(2, 4)$, $(4, 3)$, $(3, 2)$ dà zero e il determinante è 0.
- Degli insiemi 126 di archi 5, esattamente 55 forniscono una sottomatrice non singolare e sono gli alberi di copertura 55 del grafo di riferimento. Tutti questi determinanti sono 1 o -1.

In una rete connessa l'equazione del nodo n è ridondante. Una base è un insieme di archi $n-1$ con linearità colonne indipendenti in $\boldsymbol{M}$; gli archi non base sono fissati a 0 (impostare L) o alla loro capacità (impostare U) e segue la soluzione di base.

8.2 Basi e alberi ricoprenti

Teorema 8.3: le basi sono gli albero ricoprente

Lascia che il grafo non orientato sottostante di $G = (N, A)$ sia connesso. Un insieme T di archi $n - 1$ è una base se e solo se è un albero di copertura. Inoltre, per uno albero ricoprente T le righe e le colonne di $\boldsymbol{M}_T$ possono essere ordinate in modo che la matrice è triangolare inferiore con voci diagonali ± 1 e $\det(\boldsymbol{M}_T) = \pm 1$.

Dimostrazione. Utilizziamo i risultati di Capitolo 1 «Grafi».

1. *Le colonne di T in $\boldsymbol{M}$ e in $\boldsymbol{B}$ sono indipendenti insieme.* La voce del nodo n di $\sum_{a \in T} \lambda_a \boldsymbol{B}_a$ è meno la somma delle altre voci, poiché la somma delle righe di $\boldsymbol{B}$ dà come risultato zero. Quindi $\sum_{a \in T} \lambda_a \boldsymbol{M}_a = \boldsymbol{0}$ se e solo se $\sum_{a \in T} \lambda_a \boldsymbol{B}_a = \boldsymbol{0}$.

2. *Un albero ricoprente è una base.* Le sue colonne in $\boldsymbol{B}$ sono linearmente indipendenti dal Lemma «colonne di a foresta».

3. *Una base è uno albero ricoprente.* Se gli archi $n - 1$ di T fossero aciclici, formerebbero uno albero ricoprente Teorema «caratterizzazioni di un albero»(c). Altrimenti T contiene un ciclo, le cui colonne sono linearmente dipendenti da Lemma «colonne di un ciclo», e T non è una base.

4. *Forma triangolare.* Per induzione su n; per $n = 2$ la matrice è 1×1 con voce ± 1. Per $n \geq 3$ l'albero ha almeno due foglie (Lemma «foglie»), quindi ha una foglia $\ell \neq n$, con il suo unico arco arboreo a_ℓ. La riga ℓ di $\boldsymbol{M}_T$ ha la singola voce diversa da zero ± 1, nella colonna di a_ℓ.

5. Inserisci prima la riga ℓ e la colonna di a_ℓ. La loro eliminazione lascia la matrice costruita allo stesso modo per lo albero ricoprente $T \setminus \{a_\ell\}$ dei nodi $N \setminus \{\ell\}$, che contengono ancora n: per induzione esso può essere ordinato nella forma triangolare inferiore. Espansione lungo la prima fila, $\det(\boldsymbol{M}_T) = \pm 1$. □

Corollario 8.4: soluzioni di alberi interi

Se i saldi e le capacità finite sono interi, ogni soluzione base del modello MCF è intera.

Dimostrazione. Il lato destro $\boldsymbol{h} - \sum_{a \in U} \boldsymbol{M}_a u_a$ è intero e $\det(\boldsymbol{M}_T) = \pm 1$ per Teorema 8.3: per la regola di Cramer ogni variabile base è un numero intero. Questo è il integralità di Capitolo 4 «Flusso di rete modelli», visti sulle basi. □

Definizione 8.5: struttura ad albero e soluzione ad albero

Sia T uno albero ricoprente di G. Una **struttura ad albero** è una tripla (T, L, U), dove la partizione L e U $A \setminus T$ e ogni arco di U hanno una capacità finita. La sua **tree solution** è la sua soluzione di base: $x_{ij} = 0$ su L, $x_{ij} = u_{ij}$ su U e $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b}$.

- La struttura ad albero è **ammissibile** se $0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$ su ogni arco di T.

- Una struttura ad albero ammissibile è **degenerata** se qualche arco di T ha $x_{ij} = 0$ o $x_{ij} = u_{ij}$.

Base e stato associato

- L'albero T è la base. Gli insiemi L e U dicono solo su quale limite si trova ciascun arco non di base.
- Un arco di U non è basico, sebbene il suo flusso u_{ij} sia positivo. Un arco di T può avere flusso 0 o u_{ij}: la soluzione dell'albero è quindi degenere, ma l'arco è ancora fondamentale.

Proposizione 8.6: la soluzione per l'albero dalle foglie

Sia (T, L, U) una struttura ad albero e siano **saldi residui**

$$\hat{b}_i = b_i - \sum_{(i,j)\in U} u_{ij} + \sum_{(j,i)\in U} u_{ji}, \qquad \forall i \in N.$$

Ripetere fino a quando non rimane più alcun arco di albero: prendere una foglia $\ell \neq n$ dell'albero rimanente, con il suo arco di albero a e il suo vicino j; impostare $x_a = \hat{b}_\ell$ se $a = (\ell, j)$ e $x_a = -\hat{b}_\ell$ se $a = (j, \ell)$; aggiungi $\hat{b}_\ell$ a $\hat{b}_j$; eliminare ℓ e a. I valori ottenuti, con $x = 0$ su L e $x = u$ su U, sono la soluzione dell'albero.

Dimostrazione. Il saldo residuo $\hat{b}_i$ è il saldo del nodo i una volta che i flussi sugli archi di U vengono spostati sul lato destro. Dimostriamo che ogni passo mantiene questa invarianza: i restanti archi degli alberi devono soddisfare la conservazione con il saldi residui correnti.

1. Alla foglia ℓ l'unica incognita rimasta è x_a, quindi il vincolo di conservazione di ℓ legge $x_a = \hat{b}_\ell$ se ℓ è la coda di a e $-x_a = \hat{b}_\ell$ se ℓ è la sua testa.
2. Nel vincolo di j compare l'arco a con $-x_a$ se $a = (\ell, j)$ e con $+x_a$ se $a = (j, \ell)$. Moving il termine noto sul lato destro aggiunge $x_a = \hat{b}_\ell$ o $-x_a = \hat{b}_\ell$ a $\hat{b}_j$.
3. Un albero con almeno due nodi ha una foglia diversa da n (Capitolo 1, Lemma «foglie»), quindi la procedura termina con il solo nodo n. Il suo vincolo è mantenuto daLemma 8.2, e la soluzione è unica per Teorema 8.3. □

- Negli esempi l'anta è sempre quella con **indice più piccolo** diverso da n.
- Ogni foglia trasferisce il suo saldo residuo alla vicina. Quindi il flusso su un arco di albero è uguale al residuo totale equilibrio dei nodi che l'arco separa da n, come in Capitolo 4, Lemma «flusso attraverso un taglio».

Esempio 8.2: il flusso $\bar{x}$ del capitolo 4 come soluzione ad albero

Utilizziamo la rete di riferimento di Capitolo 4, con $\boldsymbol{b} = (5, 2, 0, -3, 0, -4)$ e

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
c_{ij}	2	2	5	2	3	3	5	5	3
u_{ij}	4	4	4	2	4	3	5	3	2

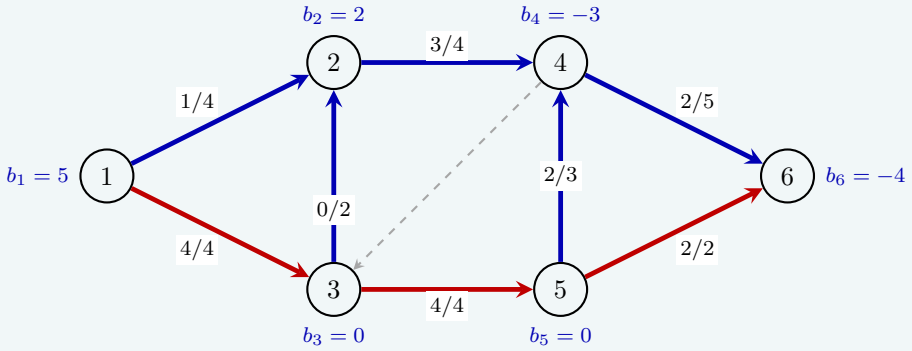
Prendi $T = \{(1,2),(2,4),(3,2),(4,6),(5,4)\}$, $U = \{(1,3),(3,5),(5,6)\}$ e $L = \{(4,3)\}$. I saldi residui sono

$$\hat{\boldsymbol{b}} = (5-4,\ 2,\ 0+4-4,\ -3,\ 0+4-2,\ -4+2) = (1,2,0,-3,2,-2).$$

Le ante vengono lavorate nell'ordine $1,3,2,5,4$:

foglia ℓ	arco dell'albero	flusso	saldo residuo del vicino
1	$(1,2)$	$x_{12} = \hat{b}_1 = 1$	$\hat{b}_2 = 2+1 = 3$
3	$(3,2)$	$x_{32} = \hat{b}_3 = 0$	$\hat{b}_2 = 3+0 = 3$
2	$(2,4)$	$x_{24} = \hat{b}_2 = 3$	$\hat{b}_4 = -3+3 = 0$
5	$(5,4)$	$x_{54} = \hat{b}_5 = 2$	$\hat{b}_4 = 0+2 = 2$
4	$(4,6)$	$x_{46} = \hat{b}_4 = 2$	$\hat{b}_6 = -2+2 = 0$

La soluzione ad albero è il flusso $\bar{\boldsymbol{x}} = (1,4,3,0,4,0,2,2,2)$ del Capitolo 4, con costo 63. Nella figura il gli archi degli alberi sono blu, gli archi di U rossi e l'arco di L grigio e tratteggiato; ogni arco trasporta x_{ij}/u_{ij}.



L'arco dell'albero $(3,2)$ ha flusso 0: la struttura dell'albero è fattibile e degenere.

Le basi del modello MCF sono gli albero ricoprente e le loro matrici sono triangolari con determinante ± 1. A la soluzione ad albero fissa gli archi di L a 0 e quelli di U alla loro capacità, e seguono i flussi sugli archi dell'albero dalle foglie.

8.3 Potenziali e ottimalità

Definizione 8.7: potenziali di un albero

Sia T uno albero ricoprente di G. Il nodo n è **root** di T. I **potenziali** di T sono i valori π_i, $i \in N$, tale che

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j = 0, \quad \forall (i,j) \in T, \qquad \pi_n = 0.$$

- I potenziali vengono calcolati dalla radice, come nel certificato di Capitolo 4: $\pi_n = 0$, e per un arco di albero (i,j) con un endpoint noto, $\pi_j = \pi_i - c_{ij}$ o $\pi_i = \pi_j + c_{ij}$.
- La normalizzazione $\pi_n = 0$ corrisponde alla riga cancellata del nodo n in $\boldsymbol{M}$.

Lemma 8.8: potenziali e moltiplicatori del simplesso

Le potenzialità di uno albero ricoprente T esistono e sono uniche. Il vettore $(\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_{n-1})$ è il vettore di i moltiplicatori simplex della base T e $\bar{c}_{ij}$ è il costo ridotto di x_{ij}. Inoltre, π_i è il costo del percorso dell'albero da i a n, dove un arco percorso dalla coda alla testa conta $+c_{ij}$ e un arco percorso dalla testa alla coda conta $-c_{ij}$.

Dimostrazione. Scriviamo $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_{n-1})$ per i primi potenziali $n-1$ e $\pi_n = 0$.

1. La colonna di (i,j) in $\boldsymbol{M}$ ha $+1$ nella riga i e -1 nella riga j, la riga di n essendo cancellato. Quindi $\boldsymbol{\pi}' \boldsymbol{M}_{(i,j)} = \pi_i - \pi_j$, anche quando $i = n$ o $j = n$.
2. Il sistema $\boldsymbol{\pi}' \boldsymbol{M}_T = \boldsymbol{c}'_T$ legge $\pi_i - \pi_j = c_{ij}$ sugli archi dell'albero, ovvero $\bar{c}_{ij} = 0$. La sua matrice è non singolare per Teorema 8.3, quindi i potenziali esistono e sono unici e $c_{ij} - \boldsymbol{\pi}' \boldsymbol{M}_{(i,j)} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j = \bar{c}_{ij}$.
3. Sia $i = v_0, v_1, \ldots, v_r = n$ il percorso dell'albero. Un arco percorso dalla coda alla testa dà $\pi_{v_{t-1}} - \pi_{v_t} = c_{v_{t-1}v_t}$; an arc traversed from head to tail gives $\pi_{v_{t-1}} - \pi_{v_t} = -c_{v_t v_{t-1}}$. Tirando le somme, la somma telescopi a $\pi_i - \pi_n = \pi_i$. □

- Un **ciclo** C di G viene percorso in una delle sue due direzioni. I suoi archi sono attraversati dalla coda alla testa **avanti**, gli altri **indietro**, e il suo costo è

$$c(C) = \sum_{(i,j) \text{ forward}} c_{ij} - \sum_{(i,j) \text{ backward}} c_{ij}.$$

Lemma 8.9: il costo di un ciclo

Per ogni vettore di potenziali $\boldsymbol{\pi}$ e ogni ciclo C percorso in una direzione,

$$c(C) = \sum_{(i,j) \text{ forward}} \bar{c}_{ij} - \sum_{(i,j) \text{ backward}} \bar{c}_{ij}.$$

In particolare, se $\boldsymbol{\pi}$ sono i potenziali di uno albero ricoprente T e C è il ciclo fondamentale di un arco $(k,l) \notin T$, percorso in direzione di (k,l), poi $c(C) = \bar{c}_{kl}$.

Dimostrazione. Lascia che C visiti $v_0, v_1, \ldots, v_r = v_0$ e lascia che l'arco a_t si unisca a v_{t-1} e v_t.

1. Se $a_t = (v_{t-1}, v_t)$ è in avanti, $\bar{c}_{a_t} = c_{a_t} - (\pi_{v_{t-1}} - \pi_{v_t})$. Se $a_t = (v_t, v_{t-1})$ è indietro, $-\bar{c}_{a_t} = -c_{a_t} - (\pi_{v_{t-1}} - \pi_{v_t})$.
2. Sommando nel ciclo, i termini telescopio $\pi_{v_{t-1}} - \pi_{v_t}$ a $\pi_{v_0} - \pi_{v_r} = 0$, che dà la formula.
3. Per il ciclo fondamentale di (k, l), ogni arco dell'albero ha $\bar{c}_{ij} = 0$ e (k, l) è in avanti: la somma è $\bar{c}_{kl}$. □

Teorema 8.10: ottimalità di una soluzione ad albero

Sia (T, L, U) una struttura ad albero ammissibile, con soluzione ad albero $\boldsymbol{x}$ e potenziali $\boldsymbol{\pi}$. Se

$$\bar{c}_{ij} \geq 0, \quad \forall (i,j) \in L, \qquad \bar{c}_{ij} \leq 0, \quad \forall (i,j) \in U,$$

allora $\boldsymbol{x}$ è una soluzione ottimale del modello MCF. Se le disuguaglianze sono rigorose, $\boldsymbol{x}$ è l'unico soluzione ottimale.

Dimostrazione. Sia $\boldsymbol{y}$ un flusso ammissibile. Di Capitolo 4, Lemma «costo e ridotto costo», $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{y} = \bar{\boldsymbol{c}}'\boldsymbol{y} + \boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$ e $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \bar{\boldsymbol{c}}'\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$, quindi

$$\boldsymbol{c}'\boldsymbol{y} - \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \sum_{(i,j) \in A} \bar{c}_{ij} \, (y_{ij} - x_{ij}).$$

- Sugli archi di T il termine è zero, poiché $\bar{c}_{ij} = 0$.
- Sugli archi di L, $x_{ij} = 0 \leq y_{ij}$ e $\bar{c}_{ij} \geq 0$: il termine è $\bar{c}_{ij} y_{ij} \geq 0$.
- Sugli archi di U, $x_{ij} = u_{ij} \geq y_{ij}$ e $\bar{c}_{ij} \leq 0$: il termine è $\bar{c}_{ij}(y_{ij} - u_{ij}) \geq 0$.

Quindi $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$. Con rigorose disuguaglianze, le forze $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{y} = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ $y_{ij} = 0$ su L e $y_{ij} = u_{ij}$ su U; i flussi su T sono quindi quelli della soluzione ad albero, che è unica (Teorema 8.3) e $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}$. □

- Queste sono le condizioni di Capitolo 4, Corollario «certificato a costo ridotto»: un arco con costo ridotto positivo è vuoto, un arco con costo ridotto negativo è saturo e ogni arco di albero ha costo ridotto pari a zero.
- Un arco di L con $\bar{c}_{ij} < 0$, o di U con $\bar{c}_{ij} > 0$, viola le condizioni: da Lemma 8.9, mandando il flusso attorno al suo ciclo fondamentale nella giusta direzione abbassa il costo di $|\bar{c}_{ij}|$ per unità.

Esempio 8.3: potenziali e costi ridotti dell'albero di $\bar{x}$

Per la struttura ad albero di Esempio 8.2 partiamo dalla radice 6:

$$\pi_6 = 0, \qquad \pi_4 = \pi_6 + c_{46} = 5, \qquad \pi_2 = \pi_4 + c_{24} = 10,$$
$$\pi_5 = \pi_4 + c_{54} = 10, \qquad \pi_1 = \pi_2 + c_{12} = 12, \qquad \pi_3 = \pi_2 + c_{32} = 12.$$

Ad esempio, $\pi_1 = c_{12} + c_{24} + c_{46} = 12$ è il costo del percorso dell'albero $1, 2, 4, 6$. I costi ridotti dei non basic gli archi sono

$$\bar{c}_{13} = 2 - 12 + 12 = 2, \qquad \bar{c}_{35} = 3 - 12 + 10 = 1,$$
$$\bar{c}_{43} = 3 - 5 + 12 = 10, \qquad \bar{c}_{56} = 3 - 10 + 0 = -7.$$

- L'arco $(4, 3) \in L$ ha $\bar{c}_{43} \geq 0$ e l'arco $(5, 6) \in U$ ha $\bar{c}_{56} \leq 0$.
- Gli archi $(1, 3)$ e $(3, 5)$ sono in U a costo ridotto positivo: le condizioni di Teorema 8.10 fallisce.
- Il ciclo fondamentale di $(1, 3)$, nella sua direzione, è $1, 3, 2, 1$: utilizza $(1, 3)$ e $(3, 2)$ in avanti e $(1, 2)$ all'indietro e il suo costo è $c_{13} + c_{32} - c_{12} = 2 + 2 - 2 = 2 = \bar{c}_{13}$. Diminuzione di x_{13} e invio del flusso attorno al ciclo nella direzione opposta riduce il costo di 2 per unità.

Le potenzialità di un albero svaniscono alla radice e danno un costo ridotto pari a zero sugli archi dell'albero; sono il simplesso moltiplicatori. Il costo ridotto di un arco non basico è il costo del suo ciclo fondamentale e di una soluzione ad albero con $\bar{c} \geq 0$ su L e $\bar{c} \leq 0$ su U è ottimale.

8.4 Il perno

Definizione 8.11: il perno della rete simplex

Sia (T, L, U) una struttura ad albero ammissibile, con soluzione ad albero $\boldsymbol{x}$ e potenziali $\boldsymbol{\pi}$.

- Un arco è **idoneo** se è in L con $\bar{c}_{ij} < 0$ o in U con $\bar{c}_{ij} > 0$. Il **arco in entrata** $e = (k, l)$ è l'arco idoneo con il $|\bar{c}_{ij}|$ più grande; se più di uno, il primo entrato ordine lessicografo.
- Il **ciclo del pivot** C è il ciclo fondamentale di e, percorso nella direzione di e se $e \in L$, e nella direzione opposta se $e \in U$.
- La **capacità residua** di un arco di C è $u_{ij} - x_{ij}$ se l'arco è in avanti ($+\infty$ se $u_{ij} = +\infty$) e x_{ij} se è all'indietro. **step** θ è la capacità residua minima lungo C e gli archi che lo raggiungono sono **bloccanti**.
- Il **apex** w di C è il primo nodo condiviso dai percorsi dell'albero da k e da l alla radice n. Lo **arco di uscita** f è l'ultimo arco di blocco incontrato quando C viene attraversato nella sua direzione a partire da w.

Un pivot con $\theta = 0$ è **degenerato**.

- L'invio di unità θ lungo C aumenta il flusso sugli archi in avanti e lo diminuisce sugli archi all'indietro. L'arco entrante è avanti se è in L, il cui flusso deve aumentare, e indietro se è in U, il cui flusso deve diminuire.
- Lascia che p e q siano i punti finali di e nella direzione di C: $p = k$, $q = l$ se $e \in L$ e $p = l$, $q = k$ se $e \in U$. Partendo dall'apice, C segue il percorso dell'albero da w fino a p, l'arco e da p a q e il percorso dell'albero da q fino a w.
- L'arco in entrata è un candidato per uscire: la sua capacità residua è u_{kl}, quindi $\theta \leq u_{kl}$.

Proposizione 8.12: il perno

Nell'impostazione di Definizione 8.11, lascia che $\theta < +\infty$ e $\boldsymbol{x}'$ siano ottenuti da $\boldsymbol{x}$ aggiungendo θ sugli archi anteriori di C e sottraendo θ sugli archi posteriori.

(a) $\boldsymbol{x}'$ è un flusso ammissibile e $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} - \theta\,|\bar{c}_{kl}|$.

(b) $T' = T \cup \{e\} \setminus \{f\}$ è uno albero ricoprente e $\boldsymbol{x}'$ è la soluzione ad albero della struttura (T', L', U'), dove f va a U se è avanti in C e a L se è indietro. Se $f = e$, allora $T' = T$ e e si sposta da L a U o da U a L.

Dimostrazione. Sia $\varepsilon_a = +1$ sugli archi anteriori e -1 sugli archi posteriori di C, e sia $\boldsymbol{x}^C$ il vettore di incidenza con segno di C, con $x^C_a = \varepsilon_a$ su C e 0 altrove: quindi $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x} + \theta\boldsymbol{x}^C$.

1. *Conservazione.* $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}^C = \sum_{a\in C} \varepsilon_a \boldsymbol{B}_a = \boldsymbol{0}$ di Capitolo 1, Lemma «colonne di un ciclo», quindi $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{b}$.
2. *Limiti.* Un arco in avanti aumenta di $\theta \leq u_{ij} - x_{ij}$, un arco all'indietro diminuisce di $\theta \leq x_{ij}$, gli altri archi non cambiano.
3. *Costo.* $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \theta\, c(C) = \theta\, \varepsilon_e \bar{c}_{kl}$ di Lemma 8.9, poiché gli archi dell'albero hanno $\bar{c}_{ij} = 0$. If $e \in L$, then $\varepsilon_e = +1$ e $\bar{c}_{kl} < 0$; se $e \in U$, allora $\varepsilon_e = -1$ e $\bar{c}_{kl} > 0$. In entrambi i casi $\varepsilon_e \bar{c}_{kl} = -|\bar{c}_{kl}|$.
4. *Il nuovo albero.* C è l'unico ciclo di $T \cup \{e\}$ (Capitolo 1, Proposizione «ciclo fondamentale»). La rimozione di $f \in C$ lascia un grafo connesso, poiché il resto di C si unisce ancora ai punti finali di f; ha archi $n - 1$, quindi è uno albero ricoprente (Teorema «caratterizzazioni di un albero»(b)).
5. *La nuova soluzione ad albero.* Gli archi non di base diversi da e e f mantengono il loro flusso e il loro limite. L'arco f sta bloccando, quindi dopo il passaggio $x'_f = u_f$ se è avanti e $x'_f = 0$ se è indietro. Hence $\boldsymbol{x}'$ satisfies $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{b}$ e i limiti fissati da (T', L', U'), ed è la soluzione ad albero di Theorem 8.3. □

Proposizione 8.13: l'aggiornamento dei potenziali

Nel pivot di Proposizione 8.12, sia $f \neq e$ e R e S siano gli insiemi di nodi dei due componenti di $T \setminus \{f\}$, con $n \in R$. Quindi e ha un endpoint in R e uno in S e il i potenziali di T' sono

$$\pi'_i = \pi_i, \quad \forall i \in R, \qquad \pi'_i = \begin{cases} \pi_i - \bar{c}_{kl} & \text{se } l \in S, \\ \pi_i + \bar{c}_{kl} & \text{se } k \in S, \end{cases} \quad \forall i \in S.$$

Dimostrazione. L'albero T' è connesso e $T' \setminus \{e\} = T \setminus \{f\}$ non ha arco tra R e S: quindi e si unisce R e S. Verifichiamo che i valori π' dell'enunciato siano i potenziali di T', che sono unici per Lemma 8.8.

1. Gli archi di $T' \setminus \{e\}$ hanno entrambi i punti finali in R o entrambi in S, dove tutti i potenziali cambiano secondo stesso importo: il loro costo ridotto resta 0.
2. Se $l \in S$, allora $c_{kl} - \pi'_k + \pi'_l = c_{kl} - \pi_k + \pi_l - \bar{c}_{kl} = 0$. Se $k \in S$, allora $c_{kl} - \pi'_k + \pi'_l = c_{kl} - \pi_k - \bar{c}_{kl} + \pi_l = 0$.
3. La radice n è in R, quindi $\pi'_n = \pi_n = 0$. □

- Cambiano solo i potenziali del sottoalbero S tagliato da f, tutti della stessa quantità. Se $f = e$, l'albero e il i potenziali non cambiano
- I costi ridotti cambiano solo sugli archi con un punto finale in R e l'altro in S.

Proposizione 8.14: problema illimitato

Se $\theta = +\infty$, allora $e \in L$, il ciclo C è un ciclo diretto i cui archi hanno capacità infinita, il suo costo è $-|\bar{c}_{kl}| < 0$ e il modello MCF non ha limiti.

Dimostrazione. Un arco all'indietro ha la capacità residua finita x_{ij}, mentre un arco in avanti con capacità finita ha la capacità finita capacità residua $u_{ij} - x_{ij}$. Quindi ogni arco di C va avanti con $u_{ij} = +\infty$; in particolare e è avanti, so $e \in L$. Come in Proposizione 8.12, $\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{x}^C$ è fattibile per ogni $t \geq 0$, con costo $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} - t\,|\bar{c}_{kl}|$ che tende a $-\infty$. □

Esempio 8.4: un pivot dall'albero di $\bar{x}$

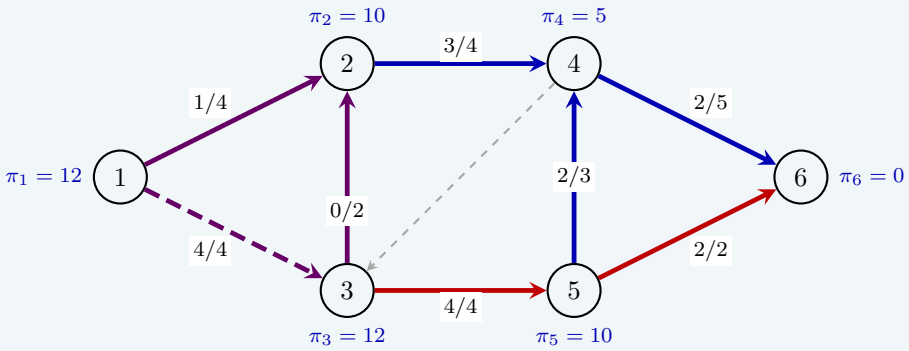
Continuiamo Esempio 8.3. Gli archi idonei sono $(1,3)$ e $(3,5)$, entrambi in U, con $\bar{c}_{13} = 2$ e $\bar{c}_{35} = 1$.

- *Entrata nell'arco.* Il più grande $|\bar{c}_{ij}|$ è 2: $e = (1,3)$. È in U, quindi C viene attraversato $(1,3)$: $p = 3$ e $q = 1$.
- *Apex.* I percorsi dell'albero fino alla radice sono $1, 2, 4, 6$ e $3, 2, 4, 6$: l'apice è $w = 2$. Da w il ciclo va $2 \to 3$ lungo $(3,2)$, $3 \to 1$ lungo $(1,3)$, $1 \to 2$ lungo $(1,2)$:

arco di C	$(3,2)$	$(1,3)$	$(1,2)$
direzione	$-$	$-$	$+$
residuo	0	4	3

- *Passo e uscita dall'arco.* $\theta = \min\{0,4,3\} = 0$ e l'unico arco bloccante è $(3,2)$: lascia l'albero, all'indietro, quindi va a L. Il perno è degenerato.
- *Aggiornamento.* Il flusso non cambia e il costo rimane 63. Il nuovo albero è $T' = \{(1,2),(1,3),(2,4),(4,6),(5,4)\}$, dove $(1,3)$ è un arco base alla sua capacità. La rimozione di $(3,2)$ da T interrompe $S = \{3\}$, che contiene $l = 3$: $\pi'_3 = \pi_3 - \bar{c}_{13} = 12 - 2 = 10$.

Nella figura gli archi di C sono viola, l'arco entrante è tratteggiato; accanto ad ogni nodo il suo potenziale.



Un perno invia le unità θ attorno al ciclo fondamentale dell'arco entrante, orientato in modo che il suo flusso si allontani da è limitato; il costo diminuisce di $\theta|\bar{c}_{kl}|$. L'arco uscente è l'ultimo arco bloccante dall'apice e cambiano solo i potenziali del sottoalbero che taglia.

8.5 L'algoritmo del simplesso di rete

Algoritmo

Algorithm: Algoritmo simplex di rete

Input: una rete $G = (N, A)$ con una struttura ad albero realizzabile (T, L, U)

Output: una soluzione ottimale dell'albero, o un ciclo che dimostra che il problema non ha limiti

1 **Passaggio 0 (inizializzazione).** Calcola la soluzione dell'albero $\boldsymbol{x}$ dalle foglie,
2 e i potenziali $\boldsymbol{\pi}$ dalla radice n, con $\pi_n = 0$.
3 **Passaggio 1 (controllo dell'ottimalità).** Calcola i costi ridotti $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$.
4 Se $\bar{c}_{ij} \geq 0$ su L e $\bar{c}_{ij} \leq 0$ su U, `STOP`: $\boldsymbol{x}$ è ottimale.
5 **Passaggio 2 (inserimento dell'arco).** Scegli l'arco idoneo e con il più grande $|\bar{c}_{ij}|$.
6 Orienta il suo ciclo C come e se $e \in L$, e contro e se $e \in U$.
7 **Passaggio 3 (test del rapporto).** Calcola θ, la capacità residua minima lungo C.
8 Se $\theta = +\infty$, `STOP`: il problema non è limitato.
9 Altrimenti l'arco in uscita f è l'ultimo arco bloccante lungo C dall'apice.
10 **Passaggio 4 (aggiornamento).** Invia le unità θ lungo C e imposta
$T := T \cup \{e\} \setminus \{f\}$.
11 L'arco f va a U o a L.
12 Aggiorna i potenziali del sottoalbero tagliato da f e vai al passo 1.

- Le legature di valore nel passaggio 2 vengono interrotte dall'ordine lessicografo degli archi. Il passaggio 0 utilizza la procedura di Proposizione 8.6, Passaggio 4 gli aggiornamenti di Proposizione 8.12 e Proposizione 8.13.
- L'interruzione nel passaggio 1 è corretta secondo Teorema 8.10, l'interruzione nel passaggio 3 secondo Proposizione 8.14.
- Ogni struttura incontrata è realizzabile da Proposizione 8.12. Con saldi interi e capacità tutti i flussi sono interi (Corollario 8.4), e con costi interi tutti i i potenziali sono interi

Proposizione 8.15: terminazione senza pivot degenerati

Se ogni pivot dell'algoritmo ha $\theta > 0$, l'algoritmo si ferma dopo un numero finito di pivot.

Dimostrazione. Una struttura ad albero determina la sua soluzione ad albero, quindi il suo costo. Di Proposizione 8.12 ogni pivot con $\theta > 0$ diminuisce il costo di $\theta|\bar{c}_{kl}| > 0$, quindi nessuna struttura ad albero viene soddisfatta due volte. Ci sono un numero finito di strutture ad albero: al massimo alberi $\binom{m}{n-1}$, ciascuno con al massimo stati associati 2^{m-n+1}. □

8.5.1 L'algebra del pivot

- Nella lingua di Capitolo 11 «Algoritmo del simplesso rivisto», i potenziali risolvono il primo sistema $\boldsymbol{\pi}' \boldsymbol{M}_T = \boldsymbol{c}'_T$.
- Il secondo sistema $\boldsymbol{M}_T \boldsymbol{d} = \boldsymbol{M}_e$ è risolto dal percorso ad albero da k a l: da Capitolo 1, Lemma «colonne di un ciclo», $d_a = +1$ sugli archi del percorso percorso dalla coda alla testa, $d_a = -1$ sul altri e $d_a = 0$ fuori dal percorso. Aumentando x_e di t si modificano le variabili base di $-t\,\boldsymbol{d}$: questo è il flusso inviato attorno al ciclo fondamentale.
- Il potenziale metodo per il problema del trasporto in Capitolo 7 «Trasporto e assegnazione» è l'algoritmo del simplesso di rete sul grafo bipartito delle origini e delle destinazioni: le celle base formano uno albero ricoprente, e le potenzialità ed i costi ridotti sono quelli di questo capitolo.

L'algoritmo del simplesso di rete si sposta di albero in albero: potenziali dalla radice, costi ridotti, arco entrante, ciclo, passo, lasciando l'arco. Senza pivot degenerati il costo diminuisce ad ogni pivot e l'algoritmo si ferma.

8.6 Un esempio senza capacità

- Utilizziamo la rete di riferimento con i saldi $\boldsymbol{b} = (5, 2, 0, -3, 0, -4)$ e i costi di Esempio 8.2, ma senza capacità: $u_{ij} = +\infty$ per ogni arco, quindi $U = \emptyset$.
- La struttura ad albero iniziale invia lungo il percorso 5 le unità 1 del nodo $1, 3, 5, 4$ e le unità 2 del nodo 2 lungo $(2, 4)$; il nodo 4 mantiene le unità 3 e inoltra le unità 4 al nodo 6:

$$T = \{(1,3), (2,4), (3,5), (4,6), (5,4)\}, \qquad L = \{(1,2), (3,2), (4,3), (5,6)\}, \qquad U = \emptyset.$$

- Ogni soluzione ad albero dell'esempio non è degenere. Ogni tabella riporta lo stato degli archi (T, L, U), i flussi e la riduzione dei costi; ciascuna tabella dei cicli elenca gli archi di C dall'apice.

Esempio 8.5: la rete simplex senza capacità

Iterazione 1

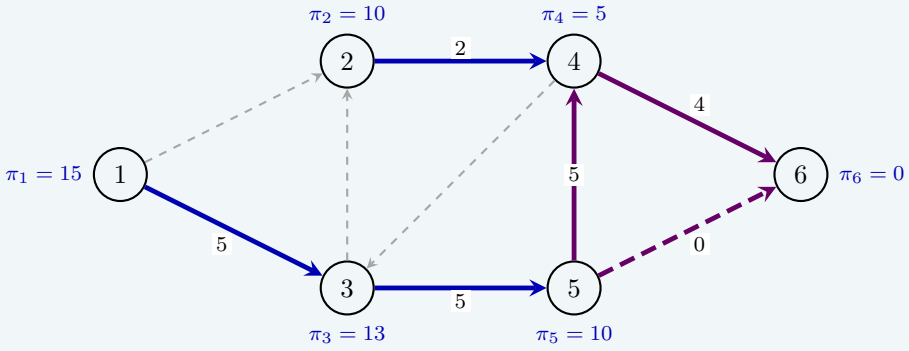
Le potenzialità sono $\boldsymbol{\pi} = (15, 10, 13, 5, 10, 0)$ e il costo è 80.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
stato	L	T	T	L	T	L	T	T	L
x_{ij}	0	5	2	0	5	0	4	5	0
$\bar{c}_{ij}$	-3	0	0	-1	0	11	0	0	-7

- Gli archi idonei sono $(1,2)$, $(3,2)$ e $(5,6)$; l'arco entrante è $e = (5,6)$, con $\bar{c}_{56} = -7$. Lo è in L, quindi C segue $(5,6)$.
- I percorsi dell'albero fino alla radice sono $5, 4, 6$ e 6: l'apice è $w = 6$ e C è $6, 4, 5, 6$.

arco di C	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
direzione	$-$	$-$	$+$
residuo	4	5	$+\infty$

- $\theta = 4$ e $(4,6)$ lasciano l'albero verso L. Le unità 4 per il nodo 6 ora viaggiano su $(5,6)$ invece che $5,4,6$ e il costo diventa $80 - 4 \cdot 7 = 52$.
- La rimozione di $(4,6)$ elimina $S = \{1,2,3,4,5\}$, che contiene $k = 5$: questi potenziali cambiano con $\bar{c}_{56} = -7$.



Iterazione 2

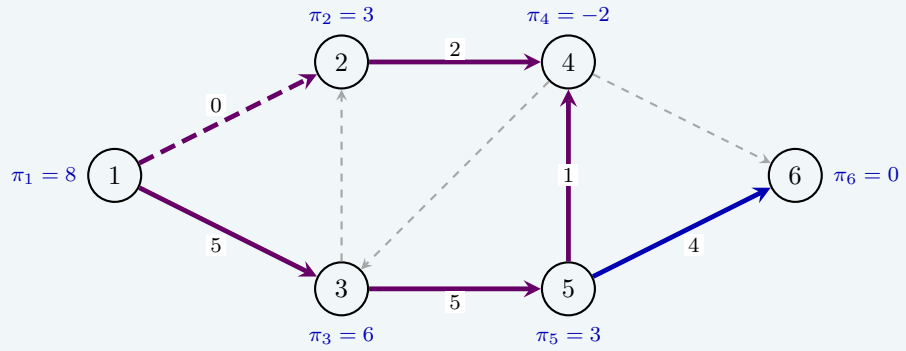
Le potenzialità sono $\boldsymbol{\pi} = (8,3,6,-2,3,0)$ e il costo è 52.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
stato	L	T	T	L	T	L	L	T	T
x_{ij}	0	5	2	0	5	0	0	1	4
$\bar{c}_{ij}$	-3	0	0	-1	0	11	7	0	0

- Gli archi idonei sono $(1,2)$ e $(3,2)$; l'arco entrante è $e = (1,2)$, con $\bar{c}_{12} = -3$, in L.
- I percorsi dell'albero fino alla radice sono $1,3,5,6$ e $2,4,5,6$: l'apice è $w = 5$ e C è $5,3,1,2,4,5$.

arco di C	$(3,5)$	$(1,3)$	$(1,2)$	$(2,4)$	$(5,4)$
direzione	$-$	$-$	$+$	$+$	$-$
residuo	5	5	$+\infty$	$+\infty$	1

- $\theta = 1$ e $(5,4)$ lasciano l'albero verso L. L'unità per il nodo 4 che ha viaggiato lungo $1,3,5,4$, al costo 10, ora viaggia lungo $1,2,4$, al costo 7: il costo diventa $52 - 1 \cdot 3 = 49$.
- La rimozione di $(5,4)$ esclude $S = \{2,4\}$, che contiene $l = 2$: questi potenziali cambiano con $-\bar{c}_{12} = 3$.



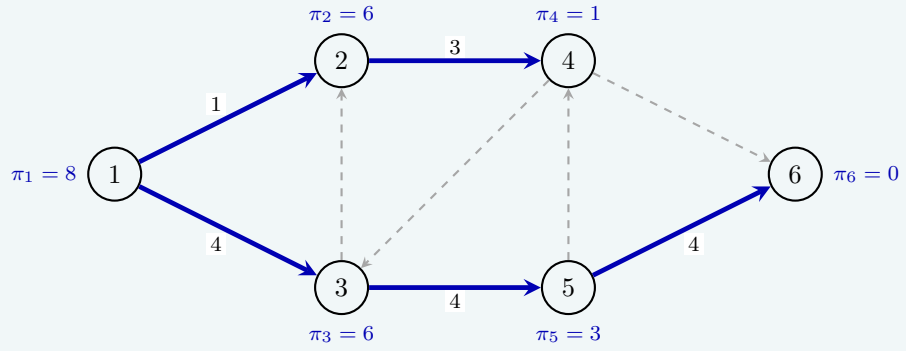
Iterazione 3

Le potenzialità sono $\boldsymbol{\pi} = (8, 6, 6, 1, 3, 0)$ e il costo è 49.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
stato	T	T	T	L	T	L	L	L	T
x_{ij}	1	4	3	0	4	0	0	0	4
$\bar{c}_{ij}$	0	0	0	2	0	8	4	3	0

Tutti gli archi di L hanno $\bar{c}_{ij} > 0$: `STOP`. Per Teorema 8.10 il flusso $x_{12} = 1$, $x_{13} = 4$, $x_{24} = 3$, $x_{35} = 4$, $x_{56} = 4$ è l'unico flusso ottimale, con valore

$$2 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 5 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 = 49.$$



- Gurobi (gurobipy) conferma il valore ottimale 49 e il flusso ottimale; enumerando tutti gli alberi fattibili strutture danno lo stesso ottimo unico.
- Il flusso ottimale invia le unità 4 su $(5,6)$, la cui capacità nel Capitolo 4 è $u_{56} = 2$: con le capacità questo flusso non è fattibile e il valore ottimale aumenta da 49 a 60.

Senza capacità U è vuoto e solo gli archi all'indietro possono bloccarsi. Sulla rete di riferimento due pivot abbassano il costo da 80 a 52 e a 49; i costi ridotti dell'ultimo albero sono positivi su tutti gli archi non basici.

8.7 Degenerazione e alberi fortemente fattibili

Definizione 8.16: struttura ad albero fortemente realizzabile

Sia (T, L, U) una struttura ad albero fattibile con la soluzione ad albero $\boldsymbol{x}$ e radice n. Per un nodo $i \neq n$, l'albero arco tra i e il nodo successivo del suo percorso verso la radice **punta verso la radice** se i è la sua coda, e **lontano dalla radice** se i è la sua testa. La struttura ad albero è **fortemente fattibile** se

- ogni arco di albero con $x_{ij} = 0$ punta verso la radice e
- ogni arco di albero con $x_{ij} = u_{ij}$ punta lontano dalla radice.

- Equivalentemente, una quantità positiva di flusso può essere inviata da ogni nodo alla radice lungo il suo percorso ad albero. Un arco puntando verso la radice viene traslato in avanti e necessita di $x_{ij} < u_{ij}$; un arco rivolto in direzione opposta viene percorso all'indietro e necessita di $x_{ij} > 0$.
- Una struttura ad albero ammissibile non degenerata è fortemente ammissibile.
- In un pivot degenere il flusso e il costo non cambiano, ma l'albero sì. Proposizione 8.15 non esclude che una sequenza di pivot degeneri ritorni ad una struttura ad albero già soddisfatta: l'algoritmo sarebbe quindi **ciclo**, come l'algoritmo del simplesso di Capitolo 7 «Condizioni di ottimalità e regole pivot».

Esempio 8.6: le quattro strutture ad albero di $\bar{x}$

Nel flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ di Esempio 8.2 gli archi $(1,2)$, $(2,4)$, $(4,6)$, $(5,4)$ sono strettamente tra i loro limiti e collegano tutti i nodi tranne 3. Uno albero ricoprente che li contiene aggiunge un arco alla volta incidente legato al nodo 3 e ogni scelta fornisce una struttura ad albero con la stessa soluzione ad albero $\bar{\boldsymbol{x}}$:

aggiunti arco, flusso e percorso da 3 alla radice e fortemente realizzabile		
$(3,2)$	0	$3,2,4,6$: l'arco punta verso la radice e sì
$(1,3)$	$4 = u_{13}$	$3,1,2,4,6$: l'arco punta lontano dalla radice e sì
$(3,5)$	$4 = u_{35}$	$3,5,4,6$: l'arco punta verso la radice e no
$(4,3)$	0	$3,4,6$: l'arco punta lontano dalla radice e no

Con $(3,5)$ nell'albero, nessun flusso può lasciare il nodo 3 verso la radice, perché $(3,5)$ è saturo; con $(4,3)$, n il flusso può raggiungere 4 da 3, perché $(4,3)$ è vuoto. Il perno di Esempio 8.4 va dal primo struttura al secondo.

Lemma 8.17: pivot degenerati

Sia (T, L, U) fortemente ammissibile, e sia C il ciclo di un pivot, percorso dall'apice w: il percorso dell'albero P da w a p, l'arco e, il percorso dell'albero Q da q a w. Quindi ogni arco di Q e l'arco e hanno positivo capacità residua. In particolare, se $\theta = 0$, tutti gli archi di blocco giacciono su P.

Dimostrazione. La capacità residua di e è $u_{kl} > 0$: è $u_{kl} - 0$ se $e \in L$ e $x_{kl} = u_{kl}$ se $e \in U$. L'apice w si trova sul percorso dell'albero da q alla radice, quindi Q è la prima parte di questo percorso, percorsa verso la radice. Di forte fattibilità una quantità positiva di flusso può essere inviata da q alla radice lungo di esso: ogni arco di Q ha positivo capacità residua in direzione di C. □

Teorema 8.18: la regola dell'arco uscente mantiene una forte fattibilità

Se (T, L, U) è fortemente ammissibile e $\theta < +\infty$, la struttura ad albero ottenuta dal pivot, con l'arco uscente di Definizione 8.11, è fortemente fattibile.

Dimostrazione. Lascia che C visiti $w = v_0, v_1, \ldots, v_r = w$ nella sua direzione, con f tra v_s e v_{s+1}, e lascia che $\boldsymbol{x}'$ sia il nuovo flusso. Supponiamo che i sia un nodo e y il primo nodo di C nel percorso ad albero fino alla radice in T.

1. *Il nuovo percorso.* Se il percorso di i non soddisfa C, è lo stesso in T'. Altrimenti il percorso di i in T' va da i a y come in T, poi da y a w all'interno di $C \setminus \{f\}$, quindi da w alla radice come in T. Le due parti esterne non utilizzano alcun arco di C, quindi i loro flussi non cambiano e portano ancora flusso positivo verso il radice.

2. *La parte all'interno di C.* Se $y = v_t$ con $t \leq s$, il percorso va $v_t, v_{t-1}, \ldots, v_0 = w$, contro il direzione di C. Se $t \geq s + 1$, va $v_t, v_{t+1}, \ldots, v_r = w$, nella direzione di C.

3. *Caso $\theta > 0$.* Rispetto a C, la capacità residua di ogni arco aumenta di $\theta > 0$. In direzione di C, gli archi dopo f non sono bloccanti, perché f è l'ultimo arco bloccante: la loro capacità residua è maggiore di θ e rimane positivo.

4. *Caso $\theta = 0$.* Il flusso non cambia, e f giace su P di Lemma 8.17. Per $t \leq s$, il percorso da v_t a w sale fino a P: fa parte del percorso ad albero di v_t in T, che porta flusso positivo verso la radice. Per $t \geq s + 1$, gli archi di P dopo f non sono bloccanti e e e gli archi di Q hanno capacità residua positiva per lo stesso lemma.

In tutti i casi ogni nodo può inviare una quantità positiva di flusso alla radice in T'. □

Teorema 8.19: finitezza dell'algoritmo del simplesso di rete

Se la struttura ad albero iniziale è fortemente ammissibile e ogni perno utilizza l'arco uscente di Definizione 8.11, allora ogni struttura ad albero incontrata è fortemente realizzabile, nessuna struttura ad albero è si incontrano due volte e l'algoritmo si ferma dopo un numero finito di pivot. Ciò vale per qualunque regola che scelga l'entrata arco tra gli archi idonei.

Dimostrazione. L'ammissibilità forte segue per induzione da Teorema 8.18.

1. Un pivot con $\theta > 0$ diminuisce il costo (Proposizione 8.12).
2. In un pivot degenere, f giace su P (Lemma 8.17), quindi il percorso da p al root passa attraverso f e $p \in S$. Se $e \in L$, allora $p = k$ e i potenziali di S cambiano di $\bar{c}_{kl} < 0$; se $e \in U$, allora $p = l$ e cambiano con $-\bar{c}_{kl} < 0$ (Proposizione 8.13). Quindi $\sum_{i \in N} \pi_i$ diminuisce rigorosamente, mentre il costo non cambia.
3. Una struttura ad albero determina il suo costo e le sue potenzialità. Ad ogni pivot la coppia $\left(\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}, \sum_{i \in N} \pi_i\right)$ diminuisce rigorosamente in ordine lessicografo, quindi nessuna struttura ad albero viene soddisfatta due volte; ci sono infinitamente molti di loro. □

- La dimostrazione utilizza la regola in due punti: in un perno degenere l'arco uscente si trova tra l'apice e p, e il nuovo albero è fortemente fattibile. Una scelta diversa tra gli archi di blocco può produrre una struttura ad albero che non lo è fortemente fattibile.
- Il teorema necessita di una struttura ad albero iniziale fortemente ammissibile: quando non se ne conosce alcuna, si costruisce con un albero ausiliario rete.

In un albero fortemente ammissibile ogni nodo può spingere il flusso alla radice. Scegliere come arco di uscita l'ultimo arco di blocco da cui partire l'apice mantiene questa proprietà; quindi un perno degenere abbassa i potenziali di un sottoalbero e nessuna struttura ad albero ripete: l'algoritmo non può ciclare.

8.8 Un esempio capacitato con un perno degenere

- Risolviamo l'istanza di traslato di Capitolo 4, la rete di riferimento con capacità, partendo dal flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ di costo 63 con la struttura ad albero fortemente realizzabile di Esempio 8.2:

$$T = \{(1,2),(2,4),(3,2),(4,6),(5,4)\}, \qquad L = \{(4,3)\}, \qquad U = \{(1,3),(3,5),(5,6)\}.$$

Esempio 8.7: la rete simplex con capacità

Iterazione 1

Le potenzialità sono $\boldsymbol{\pi} = (12, 10, 12, 5, 10, 0)$ e il costo è 63.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
stato	T	U	T	T	U	L	T	T	U
x_{ij}	1	4	3	0	4	0	2	2	2
$\bar{c}_{ij}$	0	2	0	0	1	10	0	0	-7

- Questo è il perno di Esempio 8.4: $e = (1,3) \in U$, apice $w = 2$, $C = 2, 3, 1, 2$, residuo capacità 0, 4, 3.

- $\theta = 0$: il perno è degenere. L'arco $(3,2)$ lascia l'albero verso L e $(1,3)$ vi entra nel suo capacità. Il costo rimane 63 e π_3 scende da 12 a 10.

Iterazione 2

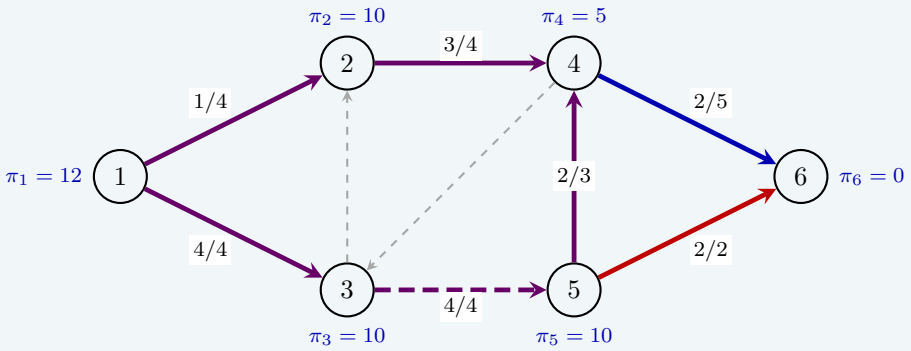
Le potenzialità sono $\boldsymbol{\pi} = (12, 10, 10, 5, 10, 0)$ e il costo è 63.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
stato	T	T	T	L	U	L	T	T	U
x_{ij}	1	4	3	0	4	0	2	2	2
$\bar{c}_{ij}$	0	0	0	2	3	8	0	0	-7

- L'unico arco idoneo è $e = (3,5) \in U$, con $\bar{c}_{35} = 3$: C viene attraversato contro di esso, con $p = 5$ e $q = 3$.
- I percorsi dell'albero fino alla radice sono $3, 1, 2, 4, 6$ e $5, 4, 6$: l'apice è $w = 4$ e C è $4, 5, 3, 1, 2, 4$.

arco di C	$(5,4)$	$(3,5)$	$(1,3)$	$(1,2)$	$(2,4)$
direzione	$-$	$-$	$-$	$+$	$+$
residuo	2	4	4	3	1

- $\theta = 1$ e l'arco di blocco $(2,4)$, in avanti, lascia l'albero e va a U. Un'unità si muove dal percorso $1, 3, 5, 4$ al percorso $1, 2, 4$ e il costo diventa $63 - 1 \cdot 3 = 60$.
- La rimozione di $(2,4)$ elimina $S = \{1, 2, 3\}$, che contiene $k = 3$: questi potenziali cambiano con $\bar{c}_{35} = 3$.

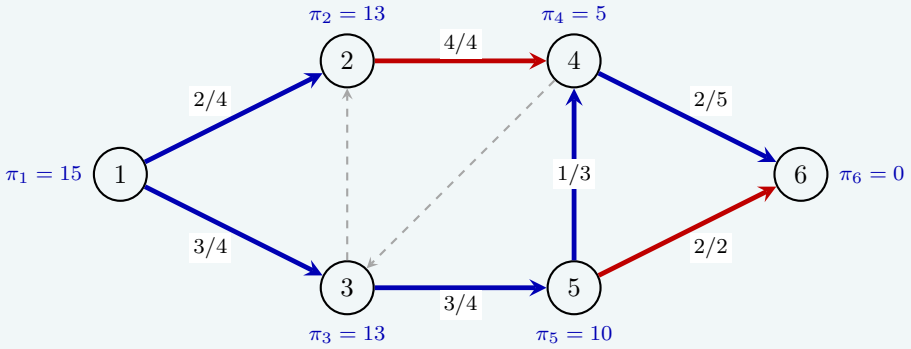


Iterazione 3

Le potenzialità sono $\boldsymbol{\pi} = (15, 13, 13, 5, 10, 0)$ e il costo è 60.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
stato	T	T	U	L	T	L	T	T	U
x_{ij}	2	3	4	0	3	0	2	1	2
$\bar{c}_{ij}$	0	0	-3	2	0	11	0	0	-7

Gli archi di L hanno $\bar{c}_{32} = 2 > 0$ e $\bar{c}_{43} = 11 > 0$, gli archi di U hanno $\bar{c}_{24} = -3 < 0$ e $\bar{c}_{56} = -7 < 0$: `STOP`. Il flusso è l'unico flusso ottimale del Capitolo 4, con valore 60, e i potenziali sono quelli del suo certificato.



- Le tre strutture ad albero sono fortemente realizzabili. Nel secondo l'arco base $(1, 3)$ è al massimo delle sue capacità e punti lontani dalla radice, come richiede la definizione.
- Il pivot degenere non abbassa il costo: sostituisce solo $(3, 2)$ con $(1, 3)$ nella base. Viene prima perché la regola di immissione preferisce $|\bar{c}_{13}| = 2$ a $|\bar{c}_{35}| = 1$.
- Gurobi conferma il valore ottimale 60 e l'enumerazione delle strutture ad albero realizzabili fornisce lo stesso ottimo unico.

Con le capacità, gli archi di U entrano diminuendo il loro flusso e un arco saturo può lasciare l'albero verso U. Dal flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ un pivot degenere e un pivot con $\theta = 1$ raggiungono il flusso ottimale del capitolo 4, di valore 60.

8.9 L'albero iniziale: Fase 0

Definizione 8.20: rete ausiliaria

Lascia che $G = (N, A)$ sia una rete con $\sum_{i \in N} b_i = 0$. La **rete ausiliaria** G^0 aggiunge a G la **nodo artificiale** $r = n + 1$, con $b_r = 0$ e uno **arco artificiale** per ogni nodo $i \in N$:

$$(i, r) \text{ se } b_i \geq 0, \qquad (r, i) \text{ se } b_i < 0,$$

con capacità $+\infty$. I costi della Fase 0 sono $c^0_{ij} = 1$ sugli archi artificiali e $c^0_{ij} = 0$ sugli archi di A. **Phase 0** applica l'algoritmo simplex di rete a G^0 con i costi c^0_{ij}, partendo dall'albero degli archi artificiali, con $L = A$ e $U = \emptyset$; la radice è l'ultimo nodo, r.

- Il valore di Phase 0 è il flusso totale sugli archi artificiali: misura quanto il flusso è lontano dall'essere un flusso di G. Questo è il problema ausiliario di Capitolo 8 «Fase 0 del simplex algoritmo», scritto sulla rete.

Proposizione 8.21: l'albero iniziale della Fase 0

Gli archi artificiali formano un albero di copertura di G^0. La sua soluzione ad albero ha $x_{ir} = b_i$ se $b_i \geq 0$, $x_{ri} = -b_i$ se $b_i < 0$ e $x_{ij} = 0$ su A; il suo costo è $\sum_{i \in N} |b_i|$ e la struttura ad albero è fortemente realizzabile.

Dimostrazione. Gli archi artificiali n uniscono ogni nodo di N a r: formano un grafo connesso con i nodi $n+1$ e gli archi n, un albero di copertura.

- In un nodo $i \in N$ l'unico arco con flusso è il suo arco artificiale, quindi vale la conservazione. A r il deflusso meno l'afflusso è $\sum_{i:\, b_i<0}(-b_i) - \sum_{i:\, b_i \geq 0} b_i = -\sum_{i \in N} b_i = 0 = b_r$.
- Gli archi dell'albero con flusso zero sono gli archi (i, r) con $b_i = 0$: la loro coda è i, quindi puntano verso la radice. Nessun arco di albero raggiunge la sua capacità, ovvero $+\infty$. □

Teorema 8.22: Fase 0

La fase 0 si ferma dopo un numero finito di pivot con un valore ottimale $z_0 \geq 0$. La rete G ha un flusso fattibile se e solo se $z_0 = 0$, e in tal caso il flusso finale della Fase 0, limitato a A, è un flusso fattibile di G.

Dimostrazione. Tutte le capacità di G^0 sono positive e la struttura ad albero iniziale è fortemente realizzabile (Proposizione 8.21), quindi la Fase 0 si interrompe con Teorema 8.19.

1. Non può fermarsi al passo 3: i costi c^0_{ij} sono non negativi, quindi nessun ciclo ha costi negativi (Proposizione 8.14). Si ferma al passo 1 con un flusso ottimale, di valore $z_0 \geq 0$.
2. Se G ha un flusso ammissibile, lo stesso flusso con zero sugli archi artificiali è ammissibile per G^0 con costo 0, quindi $z_0 = 0$.
3. Se $z_0 = 0$, ogni arco artificiale porta flusso nullo, quindi i vincoli di conservazione dei nodi di N comportano solo archi di A: la restrizione a A è un flusso ammissibile di G. □

- Quando $z_0 = 0$ l'albero finale della Fase 0 contiene ancora almeno un arco artificiale, poiché la radice r deve essere collegati agli altri nodi. La proposizione successiva mostra come continuare da questo albero.

Proposizione 8.23: dalla Fase 0 alla rete simplex

Lascia che la Fase 0 termini con $z_0 = 0$, con flusso $\tilde{\boldsymbol{x}}^0$, struttura ad albero (T, L, U) e costi ridotti $\bar{c}^0_{ij}$. Applicare l'algoritmo simplex di rete a G^0 da (T, L, U), con i costi c_{ij} su A e 0 su gli archi artificiali, lasciando entrare solo gli archi con $\bar{c}^0_{ij} = 0$. Quindi ogni flusso incontrato ha un flusso pari a zero archi artificiali e l'algoritmo termina con un flusso ottimale di G, oppure dimostra che il modello MCF è illimitato.

Dimostrazione. Chiama *congelato* gli archi con $\bar{c}^0_{ij} \neq 0$. Non sono in T e, per l'ottimalità di Phase 0, quelli con $\bar{c}^0_{ij} > 0$ sono in L, con flusso 0, e quelli con $\bar{c}^0_{ij} < 0$ sono in U, con flusso u_{ij}.

1. *Un'identità chiave.* Sia $\boldsymbol{y}$ un flusso di G^0 che soddisfa la conservazione e i limiti. Di Capitolo 4, Lemma «costo e costo ridotto», e poiché il costo di $\tilde{\boldsymbol{x}}^0$ è $z_0 = 0$,

$$\sum_a c^0_a y_a = \sum_a \bar{c}^0_a \, (y_a - \tilde{x}^0_a).$$

   Ogni termine è $\bar{c}^0_a y_a \geq 0$ sugli archi congelati di L, $\bar{c}^0_a (y_a - u_a) \geq 0$ sugli archi congelati di U, e 0 altrove.

2. *Nessun flusso artificiale.* Gli archi congelati non entrano mai nell'albero, quindi ogni flusso incontrato mantiene i propri valori, e ogni il termine dell'identità è 0. Quindi il flusso artificiale totale $\sum_a c^0_a y_a$ è 0 e ogni arco artificiale trasporta flusso nullo.

3. *I flussi ammissibili di G mantengono i valori congelati.* Un flusso ammissibile $\boldsymbol{y}$ di G, con zero sul archi artificiali, ha $\sum_a c^0_a y_a = 0$: ogni termine dell'identità svanisce, quindi $y_a = 0$ sugli archi congelati di L e $y_a = u_a$ su quelli di U.

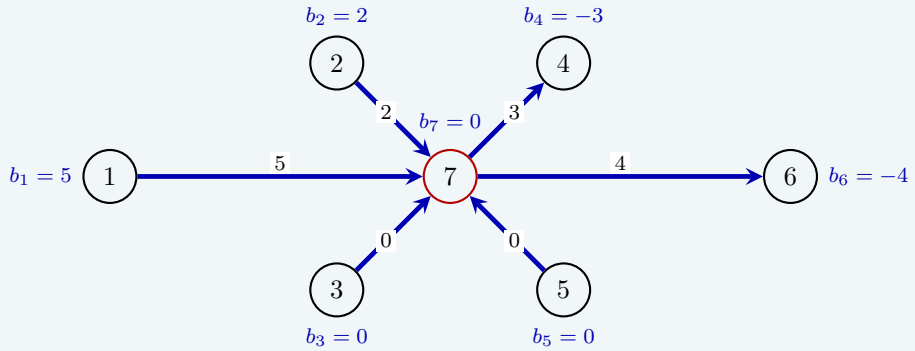
4. *Ottimalità.* Lascia che l'algoritmo si interrompa con il flusso $\boldsymbol{x}$ e i potenziali $\boldsymbol{\pi}$. Come in Teorema 8.10, $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{y} - \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \sum_a \bar{c}_a (y_a - x_a)$. Il gli archi congelati danno 0 al passo 3, gli archi dell'albero danno 0 e gli altri archi di L e U soddisfano l'arresto condizioni e fornire un termine non negativo. Quindi $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$.

5. *Illimitatezza.* Se l'algoritmo si interrompe nel Passaggio 3, i flussi $\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{x}^C$ di Proposizione 8.14 mantiene i valori congelati: per l'identità del passo 1 hanno zero flusso artificiale, quindi sono flussi di G con costo tendente a $-\infty$. □

Le strutture incontrate rimangono fortemente ammissibili e l'algoritmo si ferma per Teorema 8.19.

Esempio 8.8: Fase 0 sulla rete di riferimento

Per la rete di riferimento con capacità, la rete ausiliaria presenta il nodo artificiale 7 e gli archi artificiali $(1,7)$, $(2,7)$, $(3,7)$, $(5,7)$, da $b_1, b_2, b_3, b_5 \geq 0$ e $(7,4)$, $(7,6)$. L'albero iniziale (blu) trasporta le unità 5, 2, 0, 0, 3, 4 su questi archi, tutti gli archi di A sono vuoti (non sono disegnati) e $z_0 = 14$. Il i potenziali iniziali sono $\pi_i = 1$ per i nodi con arco $(i,7)$ e $\pi_i = -1$ per quelli con arco $(7,i)$.



Phase 0 fa sei perni; ogni arco entrante ha $\bar{c}^0_{ij} = -2$ e ogni apice è la radice 7.

rotazione	entrata	$\bar{c}^0_{ij}$	apice	θ	blocco degli archi	uscita	z_0 dopo
1	$(2,4)$	-2	7	2	$(2,7)$	$(2,7)$	10
2	$(1,2)$	-2	7	1	$(7,4)$	$(7,4)$	8
3	$(4,6)$	-2	7	1	$(2,4)$	$(2,4)$	6
4	$(5,4)$	-2	7	0	$(5,7)$	$(5,7)$	6
5	$(3,5)$	-2	7	0	$(3,7)$	$(3,7)$	6
6	$(1,3)$	-2	7	3	$(1,7)$, $(5,4)$, $(7,6)$	$(7,6)$	0

- I pivot 4 e 5 sono degenerati. Nel perno 3 l'arco $(2,4)$ raggiunge la sua capacità e va a U.
- Nel pivot 6 il ciclo è $7,1,3,5,4,6,7$, con tre archi di bloccaggio. La regola sceglie $(7,6)$, l'ultimo da l'apice. Con $(1,7)$ l'albero conterrebbe $(5,4)$ saturo che punta verso la radice e $(7,6)$ vuoto che punta lontano da esso; con $(5,4)$, l'arco vuoto $(7,6)$ punta lontano: nessuno dei due alberi sarebbe fortemente realizzabile.
- La fase 0 termina con $z_0 = 0$, l'albero $(1,2)$, $(1,3)$, $(1,7)$, $(3,5)$, $(4,6)$, $(5,4)$ e $U = \{(2,4)\}$. Tutto il i potenziali di N sono 1, quindi $\bar{c}^0_{ij} = 0$ su ogni arco eccetto $(7,4)$ e $(7,6)$, che hanno $\bar{c}^0_{ij} = 2$ e sono congelati.

Con i costi c_{ij} la soluzione ad albero costa 74. Gli archi $(7,4)$ e $(7,6)$ hanno costi ridotti -10 e -15, ma sono congelati: l'unico arco che può entrare è $(5,6)$, con $\bar{c}_{56} = -7$. La sua capacità residua $u_{56} = 2$ è il più piccolo lungo il suo ciclo, quindi $(5,6)$ stesso è l'arco uscente e si sposta su U e il costo diventa $74 - 2 \cdot 7 = 60$: l'ottimo di Esempio 8.7. Se $(7,6)$ potesse entrare, le unità 3 viaggerebbero da 1 a 6 attraverso il nodo artificiale, al costo 29: non un flusso di G.

La fase 0 parte dalla stella fortemente ammissibile degli archi artificiali e minimizza il flusso artificiale: $z_0 > 0$ dimostra che non esiste alcun flusso fattibile. Se $z_0 = 0$, il simplesso della rete continua dall'albero finale, con i costi originali, e possono entrare solo gli archi con costo ridotto pari a zero in Fase 0.

8.10 Errori tipici

Attenzione

- **Chiamo basic gli archi con flusso positivo.** La base è l'albero T: un arco di U ha flusso positivo ma non è di base e un arco di albero può avere il flusso 0 o u_{ij}.
- **Utilizzo del test del segno di una massimizzazione.** Nel modello MCF, una minimizzazione, un arco di L è idoneo se $\bar{c}_{ij} < 0$ e un arco di U se $\bar{c}_{ij} > 0$.
- **Orientare il ciclo come arco entrante quando è in U.** Il suo flusso deve diminuire, quindi il ciclo va contro di esso e l'arco entrante è all'indietro.
- **Dimenticando l'arco entrante nel test del rapporto.** La sua capacità residua è u_{kl}; se è l'unico bloccando l'arco, l'albero non cambia e l'arco si sposta tra L e U.
- **Aggiornamento di tutti i potenziali.** Cambiano solo i potenziali del sottoalbero tagliato dall'arco uscente, tutti per $\bar{c}_{kl}$ o $-\bar{c}_{kl}$.
- **Scelta di un qualsiasi arco di blocco.** L'ultimo arco di blocco dall'apice mantiene l'albero fortemente percorribile; un altro scelta può far perdere questa proprietà e la garanzia contro la ciclabilità.
- **Lasciare entrare gli archi congelati dopo la Fase 0.** Un arco con $\bar{c}^0_{ij} \neq 0$ può mettere flusso sul archi artificiali; possono entrare solo gli archi con $\bar{c}^0_{ij} = 0$.

8.11 In sintesi

In sintesi

- In una rete connessa l'equazione del nodo n è ridondante e le basi del modello MCF sono gli spanning alberi; le loro matrici sono triangolari con determinante ± 1.
- Una struttura ad albero (T, L, U) fissa gli archi non base a 0 o alla loro capacità; da cui segue la soluzione dell'albero le foglie e i potenziali dalla radice, con $\pi_n = 0$.
- Il costo ridotto di un arco non basico è il costo del suo ciclo fondamentale; $\bar{c} \geq 0$ su L e $\bar{c} \leq 0$ su U certificano l'ottimalità.
- Un perno invia le unità θ attorno al ciclo dell'arco di entrata e riduce il costo di $\theta|\bar{c}_{kl}|$; il l'arco uscente è l'ultimo arco bloccante dall'apice e cambiano solo i potenziali di un sottoalbero.
- Alberi fortemente ammissibili e questa regola dell'arco uscente impediscono il ciclismo. La fase 0 sulla rete ausiliaria fornisce a albero iniziale fortemente ammissibile, oppure dimostra che non esiste alcun flusso ammissibile.

La rete di riferimento in sintesi.

senza capacità e costi 80, 52, 49; albero ottimale $(1,2),(1,3),(2,4),(3,5),(5,6)$	
con capacità, da $\bar{\boldsymbol{x}}$ e costi 63, 63 (degenerato), 60; $U = \{(2,4),(5,6)\}$	
potenziali ottimali ($\pi_6 = 0$) e $(8,6,6,1,3,0)$ senza capacità, $(15,13,13,5,10,0)$ con	
Fase 0	z_0 da 14 a 0 in sei perni, poi un perno da 74 a 60